

武汉大学物理科学与技术学院
2010---2011 学年第二学期
《大学物理》(B 上) 试卷 (A 卷)

班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

日期: 2011 年 6 月 12 日 成绩: _____

(试卷共 9 题, 总分 100 分)

1. (本题 10 分) (0268)

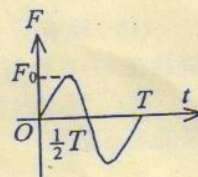
由楼窗口以水平初速度 $\vec{v}_0$ 射出一发子弹, 取枪口为原点, 沿 $\vec{v}_0$ 方向为 x 轴, 竖直向下为 y 轴, 并取发射时刻 t 为 0, 试求:

- (1) 子弹在任一时刻 t 的位置坐标及轨迹方程;
- (2) 子弹在 t 时刻的速度, 切向加速度和法向加速度.

2. (本题 12 分) (0189)

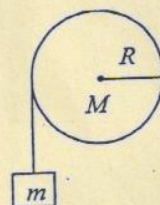
质量为 m 的质点开始时静止, 在如图所示合力 F 的作用下沿直线运动, 已知 $F = F_0 \sin(2\pi t/T)$, 方向与直线平行, 求:

- (1) 在 0 到 T 时间内, 力 $\vec{F}$ 的冲量大小;
- (2) 在 0 到 $\frac{1}{2}T$ 时间内, 力 $\vec{F}$ 的冲量大小;
- (3) 在 0 到 $\frac{1}{2}T$ 时间内, 力 $\vec{F}$ 所作的总功;



3. (本题 10 分) (0155)

如图所示, 一个质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相联, 绳子质量可以忽略, 它与定滑轮之间无滑动. 假定滑轮质量为 M 、半径为 R , 其转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$, 滑轮轴光滑. 试求该物体由静止开始下落的过程中, 下落速度与时间的关系.



4. (本题 10 分) (4077)

有 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 刚性双原子分子理想气体, 其内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$.

- (1) 试求气体的压强;
- (2) 设分子总数为 5.4×10^{22} 个, 求分子的平均平动动能及气体的温度. (玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

5. (本题 12 分) (4155)

有 1 mol 刚性多原子分子的理想气体, 原来的压强为 1.0 atm, 温度为 27°C , 若经过一绝热过程, 使其压强增加到 16 atm. 试求:

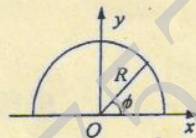
- (1) 气体内能的增量;
- (2) 在该过程中气体所作的功;

(3) 终态时, 气体的分子数密度.

($1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

6. (本题 12 分) (1010)

带电细线弯成半径为 R 的半圆形, 电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \sin \phi$, 式中 λ_0 为一常数, ϕ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角, 如图所示. 试求圆心 O 处的电场强度.



7. (本题 12 分) (1373)

一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为

$$\rho = Ar \quad (r \leq R), \quad \rho = 0 \quad (r > R).$$

$A > 0$, 且为常量. (1) 求球体内外的场强分布.

(2) 选取球心处电势为零, 求球体表面上的电势分布.

8. (本题 10 分) (3265)

在一轻弹簧下端悬挂 $m_0 = 100 \text{ g}$ 砝码时, 弹簧伸长 8 cm . 现在这根弹簧下端悬挂 $m = 250 \text{ g}$ 的物体, 构成弹簧振子. 将物体从平衡位置向下拉动 4 cm , 并给以向上的 21 cm/s 的初速度 (令这时 $t = 0$). 选 x 轴向下, 求物体的振动表达式.

9. (本题 12 分) (5202)

一列横波在绳索上传播, 其表达式为

$$y_1 = 0.05 \cos[2\pi(\frac{t}{0.05} - \frac{x}{4})] \quad (\text{SI})$$

(1) 现有另一列横波 (振幅也是 0.05 m) 与上述已知横波在绳索上形成驻波. 设这一横波在 $x = 0$ 处与已知横波同位相, 写出该波的表达式.

(2) 写出绳索上的驻波表达式; 求出各波节的位置坐标; 并写出离原点最近的四个波节的坐标数值.

《大学物理》(B上) 试卷(A卷) 答案

考试日期: 2011 年 6 月 12 日

(共 9 题, 总分 100 分)

1. (本题 10 分) (0268)

解: (1) $x = v_0 t, y = \frac{1}{2} g t^2$

轨迹方程是: $y = \frac{1}{2} x^2 g / v_0^2$

4 分

(2) $v_x = v_0, v_y = g t$, 速度大小为:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$$

方向为: 与 x 轴夹角 $\theta = \text{tg}^{-1}(g t / v_0)$

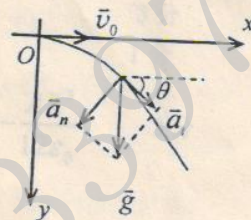
2 分

$a_t = dv/dt = g^2 t / \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$ 与 $\bar{v}$ 同向.

2 分

$a_n = (g^2 - a_t^2)^{1/2} = v_0 g / \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$ 方向与 $\bar{a}_t$ 垂直.

2 分



2. (本题 12 分) (0189)

解: (1) $I_1 = \int_0^T F(t) dt = \int_0^T F_0 \sin(2\pi t/T) dt = -\frac{TF_0}{2\pi} \cos \frac{2\pi t}{T} \Big|_0^T = 0$

3 分

(2) $I_2 = \int_0^{T/2} F(t) dt = -\frac{TF_0}{2\pi} \cos \frac{2\pi t}{T} \Big|_0^{T/2} = \frac{TF_0}{\pi}$

3 分

(3) $a = F/m = F_0 \sin(2\pi t/T) / m$

由于 $v_0 = 0$, 所以 $v = \int_0^T a dt = \int_0^T \frac{F_0}{m} \sin \frac{2\pi t}{T} dt = -\frac{TF_0}{2\pi m} \cos \frac{2\pi t}{T} \Big|_0^T$
 $= -\frac{TF_0}{2\pi m} [\cos(\frac{2\pi}{T}) - 1]$

3 分

由动能定理 $W = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$

$t=0$ 时 $v_0=0$, $t=\frac{1}{2}T$ 时 $v = TF_0 / (\pi m)$

$\therefore W = T^2 F_0^2 / (2\pi^2 m)$

3 分

3. (本题 10 分) (0155)

解: 根据牛顿运动定律和转动定律列方程

对物体:

$$mg - T = ma$$

①

2 分

对滑轮:

$$TR = J\beta$$

②

3 分

运动学关系:

$$a = R\beta$$

③

2 分

将①、②、③式联立得

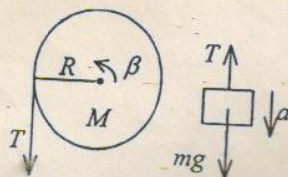
$$a = mg / (m + \frac{1}{2} M)$$

2 分

$\therefore v_0 = 0,$

$\therefore v = at = mgt / (m + \frac{1}{2} M)$

1 分



4. (本题 10 分) (4077)

解: (1) 设分子数为 N .

据 $E = N(i/2)kT$ 及 $p = (N/V)kT$

得 $p = 2E/(iV) = 1.35 \times 10^5 \text{ Pa}$

4 分

$$(2) \text{ 由 } \frac{\bar{w}}{\bar{E}} = \frac{\frac{3}{2}kT}{N \frac{5}{2}kT}$$

$$\text{得 } \bar{w} = 3E/(5N) = 7.5 \times 10^{-21} \text{ J}$$

3 分

$$\text{又 } E = N \frac{5}{2}kT$$

$$\text{得 } T = 2E/(5Nk) = 362 \text{ K}$$

3 分

5. (本题 12 分) (4155)

解: (1) $\because$ 刚性多原子分子 $i = 6, \gamma = \frac{i+2}{i} = 4/3$

2 分

$$\therefore T_2 = T_1(p_2/p_1)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 600 \text{ K}$$

2 分

$$\Delta E = (M/M_{\text{mol}}) \frac{1}{2} i R (T_2 - T_1) = 7.48 \times 10^3 \text{ J}$$

3 分

(2) $\because$ 绝热 $W = -\Delta E = -7.48 \times 10^3 \text{ J}$ (外界对气体做功)

3 分

(3) $\because p_2 = n k T_2$

$$\therefore n = p_2/(kT_2) = 1.96 \times 10^{26} \text{ 个/m}^3$$

2 分

6. (本题 12 分) (1010)

解: 在 ϕ 处取电荷元, 其电荷为

$dq = \lambda dl = \lambda_0 R \sin \phi d\phi$, 它在 O 点产生的场强为

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \sin \phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R}$$

3 分

在 x, y 轴上的二个分量

$$dE_x = -dE \cos \phi$$

2 分

$$dE_y = -dE \sin \phi$$

2 分

$$\text{对各分量分别求和 } E_x = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int \sin \phi \cos \phi d\phi = 0$$

2 分

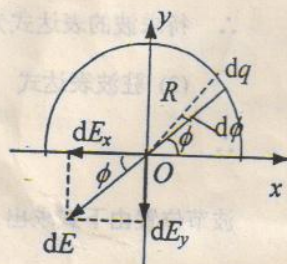
$$E_y = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int \sin^2 \phi d\phi = -\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R}$$

2 分

$\therefore$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} = -\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R} \vec{j}$$

1 分



7. (本题 12 分) (1373)

解: (1) 在球内取半径为 r 、厚为 dr 的薄球壳, 该壳内所包含的电荷为

$$dq = \rho dV = Ar \cdot 4\pi r^2 dr$$

在半径为 r 的球面内包含的总电荷为

$$q = \int \rho dV = \int 4\pi Ar^3 dr = \pi Ar^4 \quad (r \leq R) \quad 2 \text{ 分}$$

以该球面为高斯面，按高斯定理有 $E_1 \cdot 4\pi r^2 = \pi Ar^4 / \epsilon_0$ 3 分

得到 $E_1 = Ar^2 / (4\epsilon_0), \quad (r \leq R)$ 1 分

方向沿径向向外。

在球体外作一半径为 r 的同心高斯球面，按高斯定理有

$$E_2 \cdot 4\pi r^2 = \pi AR^4 / \epsilon_0 \quad 3 \text{ 分}$$

得到 $E_2 = AR^4 / (4\epsilon_0 r^2), \quad (r > R)$ 1 分

方向沿径向向外。

(2) 球体表面各处的电势都为: $\int_R^0 E_1 \cdot dr = \int_R^0 \frac{Ar^2}{4\epsilon_0} \cdot dr = -\frac{AR^3}{12\epsilon_0} \quad 2 \text{ 分}$

8. (本题 10 分) (3265)

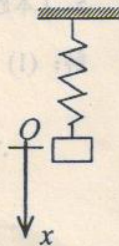
解: $k = m_0 g / \Delta l = \frac{0.1 \times 9.8}{0.08} \text{ N/m} = 12.25 \text{ N/m}$

$$\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{\frac{12.25}{0.25}} \text{ s}^{-1} = 7 \text{ s}^{-1} \quad 3 \text{ 分}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2 / \omega^2} = \sqrt{4^2 + \left(\frac{21}{7}\right)^2} \text{ cm} = 5 \text{ cm} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\tan \phi = -v_0 / (x_0 \omega) = -(-21) / (4 \times 7) = 3/4, \quad \phi = 0.64 \text{ rad} \quad 3 \text{ 分}$$

$$x = 0.05 \cos(7t + 0.64) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$



9. (本题 12 分) (5202)

解: (1) 由形成驻波的条件，可知待求波的频率和波长均与已知波相同，传播方向为 x 轴的负方向。又知 $x=0$ 处待求波与已知波同相位，

$\therefore$ 待求波的表达式为 $y_2 = 0.05 \cos[2\pi(\frac{t}{0.05} + \frac{x}{4})] \quad 5 \text{ 分}$

(2) 驻波表达式 $y = y_1 + y_2$

$\therefore y = 0.10 \cos(\frac{1}{2}\pi x) \cos(40\pi t) \quad (\text{SI}) \quad 4 \text{ 分}$

波节位置由下式求出. $\pi x / 2 = \frac{1}{2}\pi(2k+1) \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$\therefore x = 2k+1 \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad 2 \text{ 分}$

离原点最近的四个波节的坐标是

$$x = 1 \text{ m}, -1 \text{ m}, 3 \text{ m}, -3 \text{ m}. \quad 1 \text{ 分}$$